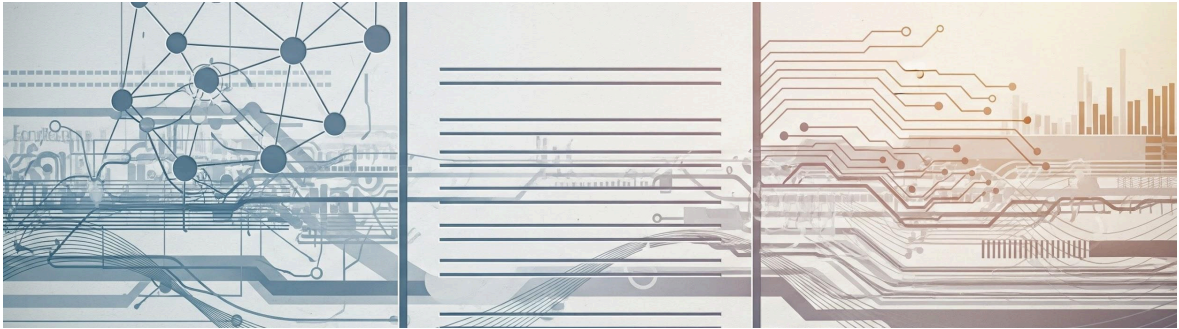




# Ficha Técnica de Costos y Análisis de Proveedores (PLOMAAP)

## 1. Ficha Técnica del Software

| Concepto                   | Detalle                            |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nombre del software        | PLOMAAP                            |
| Tipo de software           | Plataforma web (servicio en línea) |
| Lenguaje de programación   | JavaScript (Node.js, Next.js)      |
| Frameworks                 | Express, Next.js                   |
| Base de datos              | PostgreSQL                         |
| IA                         | Groq API (gratuita)                |
| Pasarela de pago           | PayU                               |
| Servicios externos         | Google Maps API                    |
| Sistema operativo servidor | Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS)    |
| Navegadores compatibles    | Chrome, Edge, Firefox, Safari      |

| Concepto             | Detalle                                 |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Usuarios previstos   | Clientes, técnicos, administradores     |
| Hosting Frontend     | Vercel (plan gratuito)                  |
| Hosting Backend y BD | AWS (EC2 y RDS – plan gratuito inicial) |

## 2. Ficha Técnica del Hardware

| Concepto                           | Detalle                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Servidor principal (AWS EC2)       | 1 vCPU, 1 GB RAM, 30 GB SSD                                   |
| Base de datos (AWS RDS PostgreSQL) | 20 GB almacenamiento, 1 vCPU                                  |
| Almacenamiento de archivos         | Cloudflare R2 – 10 GB gratuitos                               |
| Equipo de desarrollo               | Portátiles con procesador i5 o superior, 8 GB RAM, 512 GB SSD |
| Conectividad mínima                | 10 Mbps                                                       |
| Sistema operativo de desarrollo    | Windows 11 / Ubuntu 22.04                                     |

## 3. Estimación de Costos Iniciales

La siguiente tabla detalla la estimación de costos mensuales para la implementación del proyecto PLOMAAP. Se han priorizado opciones con planes gratuitos iniciales o de bajo costo para optimizar la inversión.

| Concepto                   | Proveedor     | Costo mensual       | Observaciones           |
|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| Hosting frontend           | Vercel        | Gratis              | Plan Hobby gratuito     |
| Hosting backend            | AWS EC2       | Gratis (primer año) | Luego desde US \$9/mes  |
| Base de datos              | AWS RDS       | Gratis (primer año) | Luego desde US \$15/mes |
| Almacenamiento de archivos | Cloudflare R2 | Gratis (10 GB)      | Luego ~ US \$0.015/GB   |

| Concepto                | Proveedor       | Costo mensual                     | Observaciones              |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| IA                      | Groq API        | Gratis                            | Uso ilimitado según modelo |
| Pagos en línea          | PayU            | 2.99 % + \$900 COP/txn            | Solo si hay cobros         |
| Mapas y geolocalización | Google Maps API | US \$200 crédito gratuito mensual | 10.000 consultas aprox.    |
| Dominio web             | Namecheap       | \$12/año                          | "plomap.com"               |

## 4. Análisis Comparativo de Proveedores

Se realizó un análisis comparativo entre diferentes proveedores para cada recurso clave, seleccionando la opción más eficiente y económica.

| Recurso          | Opción 1                    | Opción 2                          | Recomendado   |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Hosting backend  | AWS (EC2 gratuito 12 meses) | Google Cloud (US \$300 crédito)   | AWS           |
| Base de datos    | AWS RDS (PostgreSQL)        | Supabase (plan gratuito limitado) | AWS RDS       |
| Hosting frontend | Vercel                      | Netlify                           | Vercel        |
| Pagos            | PayU                        | Stripe                            | PayU          |
| IA               | Groq (gratis)               | OpenAI (pago por token)           | Groq          |
| Almacenamiento   | Cloudflare R2               | AWS S3                            | Cloudflare R2 |
| Mapas            | Google Maps API             | Mapbox                            | Google Maps   |

## 5. Conclusión Técnica y Económica

La solución PLOMAA No pude obtener la tasa de cambio actual de USD a pesos colombianos. Por lo tanto, no puedo convertir los costos en este momento. A

continuación, te presento la tabla de costos estimados en dólares, tal como está en el documento:

3. Estimación de Costos Iniciales

La siguiente tabla detalla la estimación de costos mensuales para la implementación del proyecto PLOMAAP. Se han priorizado opciones con planes gratuitos iniciales o de bajo costo para optimizar la inversión.

| Concepto                   | Proveedor       | Costo mensual              | Observaciones              |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Hosting frontend           | Vercel          | Gratis ▾                   | Plan Hobby gratuito        |
| Hosting backend            | AWS EC2         | Gratis (primer año) ▾      | Luego desde US \$9/mes     |
| Base de datos              | AWS RDS         | Gratis (primer año) ▾      | Luego desde US \$15/mes    |
| Almacenamiento de archivos | Cloudflare R2   | Gratis (10 GB) ▾           | Luego ~ US \$0.015/GB      |
| IA                         | Groq API        | Gratis ▾                   | Uso ilimitado según modelo |
| Pagos en línea             | PayU            | 2.99 % + \$900 COP/... ▾   | Solo si hay cobros         |
| Mapas y geolocalización    | Google Maps API | US \$200 crédito grat... ▾ | 10.000 consultas aprox.    |
| Dominio web                | Namecheap       | \$12/año ▾                 | "plomap.com" (opcional)    |

P se desarrollará utilizando tecnologías modernas, seguras y económicas. El backend estará implementado con Node.js sobre AWS (plan gratuito de EC2 y RDS), mientras que el frontend se alojará en Vercel con Next.js. Para la inteligencia artificial se usará Groq, que ofrece uso gratuito e ilimitado. El almacenamiento se realizará en Cloudflare R2, una alternativa más económica y flexible frente a AWS S3. El único gasto operativo dependerá de las transacciones procesadas por PayU. Gracias a estos servicios con planes gratuitos o de bajo costo, el proyecto es completamente viable desde el punto de vista técnico y económico.